Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Straka Jakub, Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

1. Číslicově řízené stroje (CNC) a jejich programování

Klíčové pojmy: G-kód, M-kód, souřadnicový systém, absolutní/přírůstkové programování, nulový bod, korekce nástroje, frézování, soustružení, CAM, interpolace, posuvová rychlost, otáčky vřetena

Princip CNC stroje
Existují primárně 3 druhy CNC strojů - 3 osy, 4 osy, 5 os, a jejich kombinace (např 3+1 znamený tří-osý se čtvrtou osou přidanou) **Souřadnicový systém CNC stroje**
Pravotočivý kartézský systém (X, Y, Z + rotační osy A, B, C). Nulový bod obrobku (WPZ) se nastavuje před obráběním. Nulový bod stroje (MZ) se nastaví hned po zapnutí stroje například koncovými spínači a bez jeho nastavení jede stroj na slepo, jelikož neví kde se nachází.

Přehled G-kódů

G-kód	Funkce
G00	Rychloposuv (bez řezu)
G01	Lineární interpolace (řez přímou čarou)
G02	Kruhová interpolace po směru hodinových ručiček
G03	Kruhová interpolace proti směru hod. ručiček
G17/18/19	Výběr roviny (XY / XZ / YZ)
G90/G91	Absolutní / přírůstkové souřadnice
G94/G95	Posuv [mm/min] / [mm/otáčku]

Přehled M-kódů

M00	Pauza	M08	Chlazení zapnout
M03	Vřeteno CW	M09	Chlazení vypnout
M04	Vřeteno CCW	M30	Konec programu
M05	Vřeteno stop	M06	Výměna nástroje

Ukázkový blok G-kódu:

```
N10 G90 G17 G94          ; Absolutní, rovina XY, mm/min
N20 T01 M06              ; Nástroj č. 1
N30 S1200 M03            ; 1200 RPM, vřeteno CW
N40 G00 X0 Y0 Z5         ; Rychloposuv nad nulový bod
N50 G01 Z-3 F100         ; Hloubkový záběr 3mm, F=100
N60 G01 X50 Y0 F300      ; Frézování přímkou X+50
N70 G02 X50 Y50 I0 J25   ; Oblouk CW, střed I0 J25
N80 G00 Z50              ; Zdvih nástroje
N90 M05 M30              ; Stop vřetena, konec
```

CAM – Computer Aided Manufacturing
CAM software (Fusion 360, Mastercam, NX, SolidCAM, FreeCAD CAM) generuje G-kód z nakreslených/navrhlých cest. Postprocesor převede neutrální CLData na G-kód specifický pro daný řídicí systém (Fanuc, Siemens Sinumerik, Heidenhain, GRBL, Hase).

Řezná rychlost: $v_c = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000}$ [m/min]
$\Rightarrow$ Otáčky: $n = \frac{1000 \cdot v_c}{\pi \cdot d}$ [min^{-1}]
Minutový posuv: $v_f = f_z \cdot z \cdot n$ [mm/min] (f_z = posuv na zub, z = počet zubů)